Содержание

Введение **2**

1 Основные понятия и определения **2**
1.1 Несобственные интегралы I рода 2
1.2 Несобственные интегралы II рода 3
1.3 Абсолютная и условная сходимость 4

2 Признаки сходимости несобственных интегралов **5**
2.1 Интегральный признак Коши для положительных функций 5
2.2 Признаки сравнения 5
2.3 Признаки Дирихле и Абеля 6
2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла 6
2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции 7

3 Методы вычисления несобственных интегралов **7**
3.1 Интегрирование по частям и замена переменной 7
3.2 Сведение к собственному интегралу и предельный переход 8
3.3 Использование специальных функций 8
3.4 Дифференцирование по параметру 8

4 Примеры исследования и вычисления **9**
4.1 Интеграл Пуассона 9
4.2 Интеграл Дирихле 9

Заключение **10**

Введение

Несобственные интегралы возникают при распространении определённого интеграла на бесконечные промежутки и на функции, неограниченные в окрестности особой точки. Такие интегралы играют важную роль в анализе, теории вероятностей, математической физике, теории специальных функций. Например, интеграл Пуассона

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

лежит в основе нормального закона распределения, а интеграл Дирихле

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$$

является классическим примером условно сходящегося интеграла и часто используется при вычислении интегралов через параметр.

Цель работы — систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления.

Задачи работы:

1) дать определения несобственных интегралов I и II рода;

2) сформулировать и доказать основные признаки сходимости;

3) изучить методы вычисления несобственных интегралов, включая сведение к специальным функциям и дифференцирование по параметру;

4) разобрать содержательные примеры, в том числе условно сходящиеся интегралы.

Работа опирается прежде всего на учебники Г. М. Фихтенгольца [1] и В. А. Зорича [2]. Ссылки на страницы указываются по мере изложения.

1 Основные понятия и определения

1.1 Несобственные интегралы I рода

Определение 1.1 (Несобственный интеграл I рода)**.** Пусть функция f определена на промежутке $[a, +\infty)$ и интегрируема на каждом конечном отрезке $[a, A]$, $A > a$. Если существует конечный предел

$$\lim_{A \to +\infty} \int_a^A f(x)\,dx,$$

то этот предел называется несобственным интегралом I рода от f по $[a, +\infty)$ и обозначается

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx.$$

В этом случае интеграл называется сходящимся. Если предел не существует или бесконечен, интеграл называется расходящимся.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 552–553.

Аналогично определяются интегралы

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{A' \to -\infty} \int_{A'}^b f(x)\,dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx,$$

если оба интеграла справа сходятся. Выбор точки c не влияет на сходимость.

Пример 1.1.

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^{\lambda}}$$

сходится при $\lambda > 1$ и расходится при $\lambda \leq 1$. В самом деле, при $\lambda \neq 1$

$$\int_{1}^{A} x^{-\lambda}\,dx = \frac{A^{1-\lambda} - 1}{1-\lambda},$$

и предел при $A \to +\infty$ конечен только при $\lambda > 1$. При $\lambda = 1$

$$\int_{1}^{A} \frac{dx}{x} = \ln A \to +\infty.$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 553.

Если для f существует первообразная F на $[a, +\infty)$, то

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx = F(+\infty) - F(a),$$

где $F(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} F(x)$, при условии существования конечного предела. Эту запись удобно понимать как обобщённую формулу Ньютона—Лейбница.
Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 554.

1.2 Несобственные интегралы II рода

Определение 1.2 (Несобственный интеграл II рода)**.** Пусть функция f определена на промежутке $[a, b)$, интегрируема на каждом отрезке $[a, b']$, где $a \leq b' < b$, и неограничена в окрестности точки b (точка b — особая). Если существует конечный предел

$$\lim_{b'\to b-0} \int_{a}^{b'} f(x)\,dx,$$

то он называется несобственным интегралом II рода от f по $[a, b]$ и обозначается

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx.$$

Если предел конечен, интеграл сходится; иначе расходится.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 577–579.

Аналогично, если особая точка находится в левом конце a, то

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \lim_{a'\to a+0} \int_{a'}^{b} f(x)\,dx.$$

Если особая точка $c \in (a, b)$, то интеграл определяется как сумма

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{a}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{b} f(x)\,dx$$

при условии сходимости обоих интегралов справа.

Пример 1.2.

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\lambda} \qquad (b > a)$$

сходится при $\lambda < 1$ и расходится при $\lambda \geq 1$. Действительно, при $\lambda \neq 1$

$$\int_{a+\eta}^b (x-a)^{-\lambda}\, dx = \frac{(b-a)^{1-\lambda} - \eta^{1-\lambda}}{1-\lambda},$$

и предел при $\eta \to +0$ конечен только при $\lambda < 1$. При $\lambda = 1$ получаем $\ln(b-a) - \ln\eta \to +\infty$.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 579–580.

1.3 Абсолютная и условная сходимость

Определение 1.3. Несобственный интеграл $\int_a^\omega f(x)\,dx$ называется абсолютно сходящимся, если сходится интеграл

$$\int_a^\omega |f(x)|\,dx.$$

Если $\int_a^\omega f$ сходится, а $\int_a^\omega |f|$ расходится, то интеграл называется условно сходящимся.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 562–563; 584–586.

Теорема 1.1 (Абсолютная сходимость влечёт сходимость)**.** *Если интеграл $\int_a^\omega |f(x)|\,dx$ сходится, то интеграл $\int_a^\omega f(x)\,dx$ также сходится, причём*

$$\left|\int_a^\omega f(x)\,dx\right| \leq \int_a^\omega |f(x)|\,dx.$$

Доказательство. Для интеграла I рода применим критерий Коши к $\int_a^\infty |f|$. Для любых $A' > A > A_0$

$$\left|\int_A^{A'} f(x)\,dx\right| \leq \int_A^{A'} |f(x)|\,dx < \varepsilon.$$

Значит, для $\int_a^\infty f$ выполнен критерий Коши, и он сходится. Для II рода рассуждение аналогично с пределами $b' \to b - 0$. □

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 562.

Пример 1.3. Интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$$

сходится по признаку Дирихле, но не абсолютно. Неабсолютность следует из расходимости $\int_1^\infty |\sin x|/x\,dx$: на отрезках $[k\pi, (k+1)\pi]$

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^\pi \sin u\,du = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

а гармонический ряд расходится.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 565.

2 Признаки сходимости несобственных интегралов

2.1 Интегральный признак Коши для положительных функций

Теорема 2.1 (Признак Коши). *Пусть $f(x) \geq 0$ на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ сходится в том и только том случае, когда функция*

$$F(A) = \int_a^A f(x)\,dx$$

ограничена сверху на $[a, +\infty)$.

Доказательство. Так как $f \geq 0$, функция $F(A)$ монотонно не убывает. По теореме о пределе монотонной функции она имеет конечный предел при $A \to +\infty$ тогда и только тогда, когда ограничена сверху. □

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 559–560.

Следствие 2.1 (Сравнение с $1/x^\lambda$). *Пусть $f(x) \geq 0$ и при достаточно больших x*

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{x^\lambda}, \qquad \lambda > 0.$$

1. *Если $\lambda > 1$ и $0 \leq \varphi(x) \leq C$, то $\int_a^\infty f(x)\,dx$ сходится.*
2. *Если $\lambda \leq 1$ и $\varphi(x) \geq c > 0$, то $\int_a^\infty f(x)\,dx$ расходится.*

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 560.

Для интегралов II рода аналогично:

$$f(x) = \frac{\psi(x)}{(b-x)^\lambda}.$$

Если $\lambda < 1$ и $0 \leq \psi(x) \leq C$, то $\int_a^b f$ сходится; если $\lambda \geq 1$ и $\psi(x) \geq c > 0$, то расходится.
Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 584–585.

2.2 Признаки сравнения

Теорема 2.2 (Обычное сравнение). *Пусть $0 \leq f(x) \leq g(x)$ при $x \geq A$. Тогда:*

1. *из сходимости $\int_a^\infty g(x)\,dx$ следует сходимость $\int_a^\infty f(x)\,dx$;*
2. *из расходимости $\int_a^\infty f(x)\,dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)\,dx$.*

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 560.

Теорема 2.3 (Предельное сравнение). *Пусть $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$ и существует предел*

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \qquad 0 \leq K \leq +\infty.$$

Тогда:

1. *если $K < +\infty$ и $\int_a^\infty g$ сходится, то $\int_a^\infty f$ сходится;*
2. *если $K > 0$ и $\int_a^\infty g$ расходится, то $\int_a^\infty f$ расходится.*

В частности, при $0 < K < +\infty$ интегралы сходятся или расходятся одновременно.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 560.

2.3 Признаки Дирихле и Абеля

Теорема 2.4 (Признак Дирихле). *Пусть функция f локально интегрируема на $[a, +\infty)$, а функция g монотонна на $[a, +\infty)$ и*

$$g(x) \to 0 \quad (x \to +\infty).$$

Если частичные интегралы

$$F(A) = \int_a^A f(x)\,dx$$

ограничены:

$$|F(A)| \leq M,$$

то интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,dx$$

сходится.

Доказательство, схема. По второй теореме о среднем для любых $A' > A$ найдётся $\xi \in [A, A']$ такое, что

$$\int_A^{A'} f(x)g(x)\,dx = g(A)\int_A^{\xi} f(x)\,dx + g(A')\int_{\xi}^{A'} f(x)\,dx.$$

Оба интеграла справа по модулю не превосходят $2M$, поэтому

$$\left|\int_A^{A'} fg\,dx\right| \leq 4M \max\{|g(A)|, |g(A')|\}.$$

Так как $g(x) \to 0$, правая часть стремится к нулю при $A, A' \to +\infty$. По критерию Коши интеграл сходится. □

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 563–565.

Теорема 2.5 (Признак Абеля). *Пусть интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ сходится, а функция g монотонна и ограничена на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,dx$ сходится.*

Доказательство, схема. Пусть $L = \lim_{x\to\infty} g(x)$. Тогда

$$fg = fL + f(g - L).$$

Интеграл от fL сходится, а для $f(g-L)$ выполнены условия Дирихле, поскольку $g-L \to 0$ монотонно. Значит, сходится и $\int fg$. □

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 564–565.

2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

Теорема 2.6 (Критерий Коши для I рода). *Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $A_0 > a$ такое, что для всех $A', A > A_0$*

$$\left|\int_A^{A'} f(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 562.

Теорема 2.7 (Критерий Коши для II рода)**.** *Пусть особая точка — b. Интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $a_1, a_2 \in (b-\delta, b)$, $a_1 < a_2$,*

$$\left|\int_{a_1}^{a_2} f(x)\,dx\right| < \varepsilon.$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 584–586.

2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции

Следствие 2.2. *Пусть $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$ и $f(x) \sim g(x)$ при $x \to +\infty$, то есть*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Тогда интегралы

$$\int_a^\infty f(x)\,dx, \qquad \int_a^\infty g(x)\,dx$$

сходятся или расходятся одновременно.

Аналогичное утверждение верно для II рода при $x \to b-0$, если f, g не меняют знак вблизи особой точки.
Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 560.

3 Методы вычисления несобственных интегралов

3.1 Интегрирование по частям и замена переменной

Теорема 3.1 (Интегрирование по частям)**.** *Пусть u, v непрерывно дифференцируемы на $[a, b)$, где b может быть равно $+\infty$. Тогда*

$$\int_a^b u\,dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,du,$$

если из трёх выражений: двух интегралов и двойной подстановки — имеют смысл любые два. Двойная подстановка понимается как

$$uv\Big|_a^b = \lim_{x\to b-0} u(x)v(x) - u(a)v(a).$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 602.

Теорема 3.2 (Замена переменной)**.** *Пусть $x = \varphi(t)$ — монотонно возрастающая непрерывно дифференцируемая функция на $[\alpha, \beta)$, $\varphi(\alpha) = a$, $\lim_{t\to\beta-0} \varphi(t) = b$. Тогда*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt,$$

если существует один из этих интегралов; тогда существует и другой.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 604–605.

3.2 Сведение к собственному интегралу и предельный переход

Если удаётся найти первообразную F, то

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{x\to b-0} F(x) - F(a).$$

Для I рода:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{A\to+\infty} F(A) - F(a).$$

Это основной вычислительный приём, если первообразная выражается через элементарные функции.

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 554; 582.

3.3 Использование специальных функций

Определение 3.1 (Гамма-функция Эйлера)**.** Для $\alpha > 0$ полагают

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx.$$

Определение 3.2 (Бета-функция Эйлера)**.** Для $\alpha > 0,\ \beta > 0$ полагают

$$B(\alpha,\beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx.$$

Основные свойства:

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha), \qquad \Gamma(n+1) = n!,$$

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$

В частности,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Источник: Зорич, ч. II, с. 406–416.

3.4 Дифференцирование по параметру

Теорема 3.3 (Дифференцирование несобственного интеграла по параметру)**.** *Пусть $f(x,y)$ и $f_y(x,y)$ непрерывны на $[a,+\infty)\times[c,d]$. Пусть интеграл*

$$\int_a^{+\infty} f(x,y_0)\,dx$$

сходится хотя бы при одном $y_0\in[c,d]$, а интеграл

$$\int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,dx$$

сходится равномерно по $y\in[c,d]$. Тогда интеграл

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$$

сходится равномерно на $[c,d]$, функция F дифференцируема и

$$F'(y) = \int_a^{+\infty} f_y(x,y)\,dx.$$

Источник: Зорич, ч. II, с. 396–398.

4 Примеры исследования и вычисления

4.1 Интеграл Пуассона

Рассмотрим

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx.$$

Этот интеграл сходится, поскольку при $x \to +\infty$

$$e^{-x^2} = o\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

а $\int_1^{\infty} x^{-2}\,dx$ сходится.

Вычислим I. Имеем

$$I^2 = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

Переходя к полярным координатам и используя неотрицательность подынтегральной функции, получаем

$$I^2 = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,dr = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Тот же результат получается из формулы

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 612–613; Зорич, ч. II, с. 402–403, 410–411.

4.2 Интеграл Дирихле

Рассмотрим

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

В нуле подынтегральная функция имеет конечный предел 1, поэтому особенность только на бесконечности. По признаку Дирихле интеграл сходится: $f(x) = \sin x$, $g(x) = 1/x$, функция g монотонно стремится к нулю, а интегралы от $\sin x$ ограничены.

Покажем, что сходимость неабсолютная. На отрезках $[k\pi, (k+1)\pi]$

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi}\int_0^{\pi} \sin u\,du = \frac{2}{(k+1)\pi},$$

и ряд из этих величин расходится. Значит,

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx = +\infty,$$

то есть интеграл Дирихле сходится условно.

Вычислим его. Рассмотрим

$$F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x}\, dx, \qquad y \geq 0.$$

При $y > 0$ дифференцируем по параметру:

$$F'(y) = -\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x\, dx = -\frac{1}{1+y^2}.$$

Кроме того, $F(y) \to 0$ при $y \to +\infty$. Поэтому

$$F(y) = \frac{\pi}{2} - \arctan y.$$

Переходя к пределу при $y \to +0$ и используя равномерную сходимость (признак Абеля—Дирихле), получаем

$$J = F(0) = \frac{\pi}{2}.$$

Источник: Фихтенгольц, т. 2, с. 565, 613; Зорич, ч. II, с. 398.

Заключение

В работе систематизированы определения несобственных интегралов I и II рода, основные признаки сходимости: критерий Коши, признаки сравнения, признак Коши для положительных функций, признаки Дирихле и Абеля. Рассмотрены методы вычисления: сведение к пределу собственного интеграла, интегрирование по частям, замена переменной, использование гамма- и бета-функций, дифференцирование по параметру. Разобраны интеграл Пуассона и условно сходящийся интеграл Дирихле. Показано, что выбор признака и метода вычисления существенно зависит от знака подынтегральной функции, наличия абсолютной сходимости и поведения функции вблизи особой точки.

Список литературы

[1] Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 2. — М.: Наука, 1969.

[2] Зорич В. А. Математический анализ. Часть II. — М.: МЦНМО, 2019.